កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)៖** សិស្សប្រាប់បានពីទម្រង់សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $C(h,k)$ ទាំងពីរទម្រង់ ព្រមទាំងអាចពន្យល់ពីរបៀបកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ និងសមីការអាស៊ីមតូតបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអាន និងការពន្យល់។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)៖** សិស្សអាចគណនារកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត បំប្លែងសមីការទូទៅទៅជាសមីការស្តង់ដា និងអាចសង់ក្រាបនៃអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $I(h,k)$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ និងការពិភាក្សាជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ)៖** សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ម៉ត់ចត់ និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងការគណនាលេខ និងការសង់ក្រាប ព្រមទាំងមានទំនុកចិត្ត តស៊ូព្យាយាម និងចេះសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយចំណោទផ្សេងៗ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.៤ សមីការស្តង់ដានៃអ៊ីពែបូល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

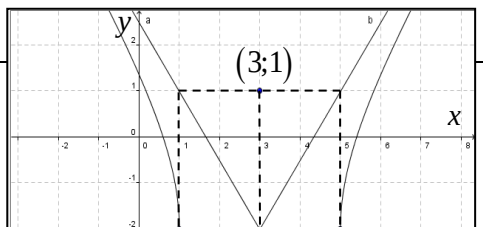
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

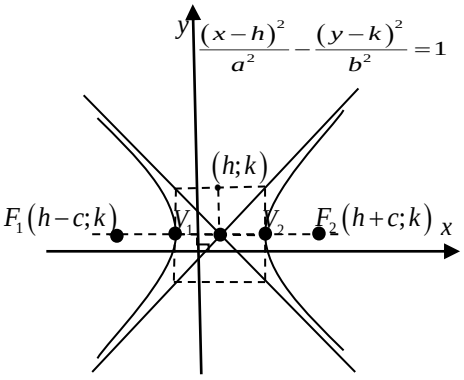
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

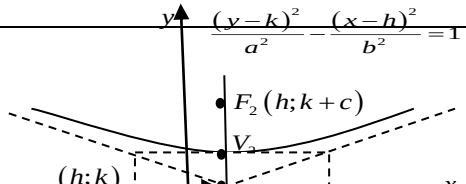
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

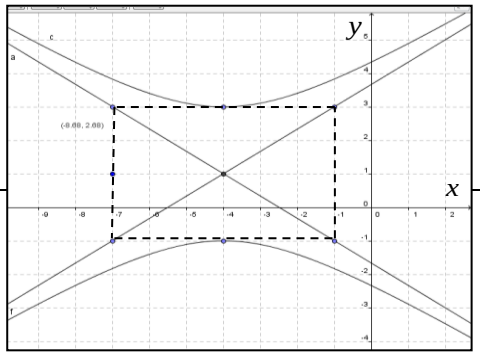
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសាមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍

គ្រូសួរ .តើសមីការស្តង់ដារបស់អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត 0 និងអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសមានទំរង់ដូចម្តេច ? .តើកំពូលអ៊ីពែបូលស្មើប៉ុន្មាន ? .កូអរដោនេនៃកំនុំនិងអាស៊ីមតូតស្មើប៉ុន្មាន ?	<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់) ឧ:កំណត់កូរដោនេកំពូល កំនុំ និងសមីការអាស៊ីមតូតនៃសមីការ $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ យើងមានសមីការ $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ នោះជាសមីការអ៊ីពែបូលដែលមានអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិង $a=3;b=4$ នោះ $c^2=a^2+b^2\Rightarrow c=\sqrt{a^2+b^2}$ $c=\sqrt{3^2+4^2}=5$ កំពូលអ៊ីពែបូលគឺ: $(a;o)=(3;0)$ និង $(-a;o)=(-3;0)$ កំនុំគឺ $(\pm c;0)=(\pm 5;0)$ សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\frac{4}{3}x$	សិស្សឆ្លើយ .សមីការស្តង់ដាអ៊ីពែបូលគឺ $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1;(a>0;b>0)$.កំពូលទាំងពីរគឺ $(a;0);(-a;0)$.កូអរដោនេនៃកំនុំគឺ $(c;0);(-c;0)$ ដែល $c^2=a^2+b^2$ សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=\pm\frac{b}{a}x$
គ្រូសរសេរឧទាហរណ៍គេឲ្យសមីការ $\frac{(x-3)^2}{4}-\frac{(y+2)^2}{9}=1$ ក/កំណត់ប្រភេទនៃរូបធរណីមាត្រដែលក្រាបតាងសមីការខាងលើ។ ខ/រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំនិងសមីការអាស៊ីមតូតរួចសង់អ៊ីពែបូល។	<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.៣. អ៊ីពែបូល ក/បើជំនួស x ដោយ $x-3$ និង y ដោយ $y+2$ ក្នុងសមីការ $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ នៃអ៊ីពែបូល H នោះគេបាន $\frac{(x-3)^2}{4}-\frac{(y+2)^2}{9}=1$ ដែលជាសមីការអ៊ីពែបូលថ្មីមួយទៀត H' បានពីការរំកិលអ៊ីពែបូលចាស់ទៅខាងស្តាំ៣ឯកតារហើយស្របនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងចុះក្រោម២ឯកតារហើយស្របនិងអ័ក្សអរដោនេ។ ខ/ដោយអ៊ីពែបូលថ្មីបានពីបំលែងកិលអ៊ីពែបូលចាស់នោះ: $\frac{(x-3)^2}{4}-\frac{(y+2)^2}{9}=1$ ប៉ុនគ្នានិងអ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ នោះ: $a^2=4;b^2=9\Rightarrow c=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$ +ផ្ចិតមានកូអរដោនេ $(3;-2)$ +កំពូលគឺ $(5;-2);(1;-2)$ +កំណុំគឺ $\left(3+\sqrt{13};-2\right);\left(3-\sqrt{13};-2\right)$ +សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=\pm\frac{3}{2}(x-3)-2$ 	សិស្សកត់ត្រា

គ្រូឲ្យជាទូទៅ	ជាទូទៅ: ១/អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $(h;k)$ និងអ័ក្ស ទទឹងស្របនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសមាន សមីការគឺ $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1;(a>0;b>0)$.កំពូល $(h\pm a;k)$.កំនុំ $(h\pm c;k);c^2=a^2+b^2$.សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=k\pm\frac{b}{a}(x-h)$ ២/ អ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិត $(h;k)$ និងអ័ក្ស ទទឹងស្របនិងអ័ក្សអរដោនេមាន សមីការគឺ $\frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2};(a>0;b>0)$.កំពូល $(h;k\pm a)$.កំណុំ $(h;k\pm c);c^2=a^2+b^2$.សមីការអាស៊ីមតូតគឺ $y=k\pm\frac{a}{b}(x-h)$  	សិស្សកត់ត្រា



.គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍គំរូ	៣.៣សមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល ជាទូទៅ៖ សមីការដឺក្រេទី២មានរាង $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ ដែល $AB<0$ ជាសមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល។ ឧ:អ៊ីពែបូលមួយមានសមីការទូទៅ $4x^2-9y^2+32x+18y+91=0$ ។ ក/បំលែងសមីការនេះជាសមីការស្តង់ដា ខ/រកកូអរដោនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំនិង សមីការអាស៊ីមតូត។រួចសង់អ៊ីពែបល។ ចំលើយ ក.បំលែងសមីការនេះជាសមីការស្តង់ដា យើងមានសមីការ $4x^2-9y^2+32x+18y+91=0$ $(4x^2+32x)-(9y^2-18y)+91=0$ $4(x^2+8x)-9(y^2-2y)+91=0$ $4(x^2+8x+16-16)-9(y^2-2y+1-1)+91=0$ $4(x^2+8x+16)-64-9(y^2-2y+1)+91+9=0$ $4(x+4)^2-9(y-1)^2+36=0$ $4(x+4)^2-9(y-1)^2=-36$ $\frac{(y-1)^2}{4}-\frac{(x+4)^2}{9}=1$ ខ.រកកូអរដោនៃផ្ចិត កំពូល កំណុំនិង សមីការអាស៊ីមតូតរួចសង់ក្រាប យើងមានសមីការ $\frac{(y-1)^2}{4}-\frac{(x+4)^2}{9}=1$ នោះ $h=-4;k=1;a=2;b=3;c=\sqrt{13}$ អ័ក្សទទឹងស្របនិងអ័ក្សអរដោនេ +កូអរដោនេផ្ចិតគឺ $(-4;1)$ +កំពូលទាំងពីរគឺ $(-4;3);(-4;-1)$ +កំណុំទាំងពីរគឺ $\left(-4;1\pm\sqrt{13}\right)$ +សមីការអាស៊ីមតូតទាំងពីរគឺ $y=\frac{2}{3}x+\frac{11}{3};y=-\frac{2}{3}x-\frac{5}{3}$  	

ប្រត្តិបត្តិ:រកសមីការស្តង់ដា នៃអ៊ីពែបូលដែលមានកំណុំ ត្រង់ចំនុច $(6;1)$ និង $(-2;1)$ ហើយអាស៊ីមតូតមានសមីការ $y=\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}\ \&\ y=-\frac{3}{4}x+\frac{5}{2}$	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង) យើងបានចំនុចកណ្តាលនៃកំណុំទាំងពីរគឺជាផ្ចិតនៃអ៊ីពែបូលគឺ: $\left(\frac{6-2}{2};\frac{1+1}{2}\right)=(2;1)$ $\Rightarrow h=2;k=1$ យើងមានសមីការអាស៊ីមតូត $\begin{cases}y=\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}=1+\frac{3}{4}x-\frac{3}{2}\\ y=-\frac{3}{4}x+\frac{5}{2}=1-\frac{3}{4}x\frac{3}{2}\end{cases}$ $\begin{cases}y=1+\frac{3}{4}(x-2)\\ y=1-\frac{3}{4}(x-2)\end{cases}$ $b=3;a=4$ ដូចនេះ សមីការស្តង់ដាគឺ $\frac{(x-2)^2}{4^2}-\frac{(y-1)^2}{3^2}=1$	សិស្សឆ្លើយ
គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ:	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ) រកកូអរដោនេផ្ចិត កំណុំ កំពូលនិងសមីការអាស៊ីមតូតនៃអ៊ីពែបូលហើយសង់ក្រាបនីមួយ ក/ $-x^2+4y^2-2x-6y+11=0$ ខ/ $25x^2+16y^2-250x-382y+109=0$	សិស្សអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តលើសមីការអេលីប

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **ថ្នាក់ទី ១២៖** _____

លំហាត់៖ គេមានសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{(y-3)^2}{9}-\frac{(x+2)^2}{4}=1$ ។ ចូរធ្វើការបកស្រាយ និងកំណត់រក៖

១. ទិសដៅនៃអ័ក្សទទឹង (ដេក ឬ ឈរ)។

២. កូអរដោនេផ្ចិត $I(h,k)$ ។

៣. ប្រវែងអ័ក្សទទឹង។

លំហាត់៖ គេមានសមីការទូទៅ៖ $4x^2+9y^2-8x+36y+4=0$

ចូរដោះស្រាយសំណួរខាងក្រោម៖

១. ចូរបំប្លែងសមីការទូទៅនេះ ឱ្យទៅជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារ។

២. ដោយផ្អែកលើសមីការស្តង់ដារដែលអ្នកបានរកឃើញ តើកោនិកនេះជាអេលីប ឬ អ៊ីពែបូល?

៣. ចូរកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិត $I(h,k)$ នៃកោនិកនេះ។

លំហាត់ទី២៖ (ការបំប្លែងសមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល)

គេមានសមីការទូទៅនៃកោនិកមួយទៀតគឺ៖

$$9y^2-16x^2-32x-36y-124=0$$

ចូរដោះស្រាយសំណួរខាងក្រោម៖

១. ចូរបំប្លែងសមីការទូទៅនេះ ឱ្យទៅជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារដោយវិធីបំពេញជាការេ។

២. តើកោនិកនេះជាអេលីប ឬ អ៊ីពែបូល? តើវាមានអ័ក្សធំ (ឬអ័ក្សទទឹង) ស្របនឹងអ័ក្សអ្វី?

៣. ចូរកំណត់រកកូអរដោនេផ្ចិតរបស់វា។